

12. Nalezněte fundamentální řešení vlnové rovnice, tedy Fourierovu inverzi (včetně vztahu pro klasické řešení Cauchyovy úlohy) ve dvou prostorových dimenzích.

## 25.3.6 Fundamentální řešení pro $N=2$

Není zcela jasné jak invariant  $\mathcal{F}(e)$ , lze využít postupu sestupu z  $\mathbb{R}^3$  do  $\mathbb{R}^2$ .

Pro fci  $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$  zavedme spojitou funkci

$$\tilde{\eta}(x_1, x_2, x_3) := \eta(x_1, x_2)$$

Parametrizujme horní polokouli o poloměru  $s > 0$  centrovanou v počátku zobrazením:

$$\gamma: (r, \theta) \in (0, s) \times (-\pi, \pi) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, \sqrt{s^2 - r^2})$$

$$\frac{\partial \gamma}{\partial r} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ \frac{-r}{\sqrt{s^2 - r^2}} \end{pmatrix} \quad \frac{\partial \gamma}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -r \sin \theta \\ r \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

→ vektorů jsou na sebe kolmé

$$\Rightarrow dS = \left| \frac{\partial \gamma}{\partial r} \times \frac{\partial \gamma}{\partial \theta} \right| dr d\theta = \left| \frac{\partial \gamma}{\partial r} \right| \left| \frac{\partial \gamma}{\partial \theta} \right| dr d\theta$$

dále ze symetrie uvažujeme horní a dolní polokouli:

$$\begin{aligned} \langle \nu_s, \tilde{\eta} \rangle &= 2 \int_0^s \int_{-\pi}^{\pi} \eta(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{1 + \frac{r^2}{s^2 - r^2}} r d\theta dr \\ &= 2s \int_{B_s(0)} \frac{\eta(x)}{\sqrt{s^2 - |x|^2}} d\lambda_2(x) \\ &= \left\langle 2s T\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 - |x|^2}}\right)_+, \eta \right\rangle, \end{aligned}$$

kde definujeme

$$\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 - |x|^2}}\right)_+ := \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{s^2 - |x|^2}} & \text{na } B_s(0) \\ 0 & \text{na } \mathbb{R}^2 \setminus B_s(0) \end{cases}$$

Proto díky Věti o  $\mathcal{F}$  plníme nyní a dvojnásobně

Věty o reprezentaci  $\mathcal{F}$  distribuce máme:

- $\tau \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$  a  $\sigma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$  jsou rovněž jedy na oholí nosičů pozitivních distribucí:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(2\pi s|\xi|)}{|\xi|} \Big|_{\xi_3=0} &= \frac{1}{2s} \mathcal{F}_{\mathbb{R}^3}(\nu_s)(\xi_1, \xi_2, 0) \\ &= \frac{1}{2s} \langle \nu_s(x), e^{-2\pi i(x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + 0)} \tau(x_1, x_2, x_3) \rangle \\ &= \left\langle T\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 - |x|^2}}\right)_+, e^{-2\pi i(x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2)} \sigma(x_1, x_2) \right\rangle \\ &= \mathcal{F}_{\mathbb{R}^2} \left( T\left(\frac{1}{\sqrt{s^2 - |x|^2}}\right)_+ \right) (\xi) \end{aligned}$$

pro  $s := a|t|$  máme:

$$e(t, x) = \left( \frac{1}{\sqrt{a^2 t^2 - |x|^2}} \right)_+ \frac{\sin 2\pi a}{2\pi a}$$

Pro obecnou úlohu

$$\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = f \quad \text{na } (0, \infty) \times \mathbb{R}^2$$

$$u(0, x) = g_1 \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial t} = g_2 \quad \text{na } \mathbb{R}^2$$

můžeme psát věšed formuše ve tvaru

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \frac{a}{2\pi} \int_0^t \int_{K_a(t-\tau)(x)} [a^2(t-\tau)^2 - |x-y|^2]^{-1/2} f(\tau, y) d\lambda_2(y) d\tau \\ &\quad + \frac{1}{2\pi a} \int_{K_{at}(x)} [a^2(t-\tau)^2 - |x-y|^2]^{-1/2} g_2(t, y) d\lambda_2(y) \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{2\pi a} \int_{K_{at}(x)} [a^2(t-\tau)^2 - |x-y|^2]^{-1/2} g_1(t, y) d\lambda_2(y) \right] \end{aligned}$$